விகிதமுறு கோவைகளின் வகுத்தல்

$\frac{p(x)}{q(x)}$ மற்றும் $\frac{r(x)}{s(x)}$ என்பன இரு விகிதமுறு கோவைகள். இங்கு $q(x),\ s(x) \neq 0$ எனில்,

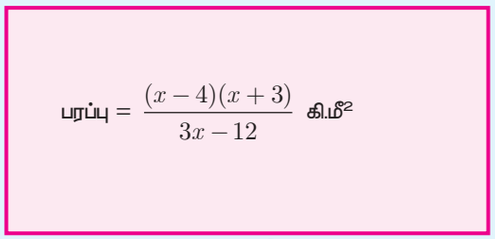
$$\frac{p(x)}{q(x)} \div \frac{r(x)}{s(x)} = \frac{p(x)}{q(x)} \times \frac{s(x)}{r(x)} = \frac{p(x) \times s(x)}{q(x) \times r(x)}$$

இதிலிருந்து இரு விகிதமுறு கோவைகளின் வகுத்தலானது, முதல் விகிதமுறு கோவை மற்றும் இரண்டாவது விகிதமுறு கோவையின் தலைகீழி ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் ஆகும். இப்பெருக்கற்பலன் எளிய வடிவில் இல்லையெனில் மேலும் எளிய வடிவில் மாற்றி எழுத வேண்டும்.

முன்னேற்றச் சோதனை

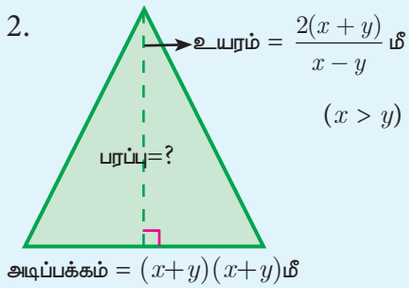
பின்வரும் படங்களில் விடுபட்ட கோவையைக் காண்க.

1.



படம் 3.5

2.



படம் 3.6

எடுத்துக்காட்டு 3.15 (i) $\frac{x^3}{9y^2}$ -ஐ $\frac{27y}{x^5}$ -ஆல் பெருக்குக. (ii) $\frac{x^4b^2}{x-1}$ -ஐ $\frac{x^2-1}{a^4b^3}$ -ஆல் பெருக்குக.

தீர்வு (i) $\frac{x^3}{9y^2} \times \frac{27y}{x^5} = \frac{3}{x^2y}$ (ii) $\frac{x^4b^2}{x-1} \times \frac{x^2-1}{a^4b^3} = \frac{x^4 \times b^2}{x-1} \times \frac{(x+1)(x-1)}{a^4 \times b^3} = \frac{x^4(x+1)}{a^4b}$

எடுத்துக்காட்டு 3.16 பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(i) $\frac{14x^4}{y} \div \frac{7x}{3y^4}$ (ii) $\frac{x^2-16}{x+4} \div \frac{x-4}{x+4}$ (iii) $\frac{16x^2-2x-3}{3x^2-2x-1} \div \frac{8x^2+11x+3}{3x^2-11x-4}$

தீர்வு : (i) $\frac{14x^4}{y} \div \frac{7x}{3y^4} = \frac{14x^4}{y} \times \frac{3y^4}{7x} = 6x^3y^3$

(ii) $\frac{x^2-16}{x+4} \div \frac{x-4}{x+4} = \frac{(x+4)(x-4)}{(x+4)} \times \left(\frac{x+4}{x-4}\right) = x+4$

(iii) $\frac{16x^2-2x-3}{3x^2-2x-1} \div \frac{8x^2+11x+3}{3x^2-11x-4} = \frac{16x^2-2x-3}{3x^2-2x-1} \times \frac{3x^2-11x-4}{8x^2+11x+3}$

$= \frac{(8x+3)(2x-1)}{(3x+1)(x-1)} \times \frac{(3x+1)(x-4)}{(8x+3)(x+1)}$

$= \frac{(2x-1)(x-4)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x^2-9x+4}{x^2-1}$

X_Ch 3 TM.indd 102 16-12-2020 01:10:03 PM